

1. 教材第 82 页，问题 2.1 P23

设 $A \in M_n$ ，令 $A = QR$ 是 QR 分解，设 $R = [r_{ij}]$ ，又按照列来划分 A ， Q 以及 R ： $A = [a_1 \dots a_n]$ ， $Q = [q_1 \dots q_n]$ ， $R = [r_1 \dots r_n]$ 。说明为什么 $|\det(A)| = \det(R) = r_{11} \dots r_{nn} \dots$

2. 教材第 389 页，问题 7.3 P11

设 $A \in M_{m,n}$ ， $\sigma_1(A) \geq \dots \geq \sigma_q(A)$ 是有序排列的奇异值，证明 $\sigma_1(A) = \max \{|x^*Ay| : x \in \mathbb{C}^m, y \in \mathbb{C}^n, \text{ 以及 } \|x\|_2 = \|y\|_2 = 1\}$ 。